

Ingeniería de Sistemas y Software

Procesos del Ciclo de Vida

Ingeniería de Requisitos

Plantillas Incluidas:
• Especificación de Requisitos de Interesados (StRS) • Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS) • Especificación de Requisitos de Software (SRS) • Guías de uso y ejemplos ilustrativos • Matrices de trazabilidad y atributos

Versión 01

SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje

27 de Mayo del 2026

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

El propósito de este documento es presentar una propuesta tecnológica orientada a mejorar el funcionamiento y la organización de Aeronova Accesorios mediante el diseño e implementación de un sistema digital que optimice el control de inventario y procesos internos.

Así mismo, este documento busca identificar las problemáticas actuales del negocio, plantear soluciones eficientes y establecer objetivos claros que contribuyan a la funcionalidad del emprendimiento. A través de esta propuesta se pretende reducir pérdidas económicas, agilizar los procesos internos y mejorar la experiencia de los clientes, fortaleciendo la competitividad y el posicionamiento de Aaronova Accesorios en el mercado.

1.2 Alcance

Implementar un sistema de gestión de inventario que centralice el control de productos, automatice el registro de movimientos y proporcione información actualizada y confiable para optimizar los procesos operativos de Aaronova Accesorios.

2. Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)

La Especificación de Requisitos de Interesados documenta los requisitos del negocio y de los usuarios finales. Captura las necesidades, expectativas y restricciones de todos los interesados relevantes.

2.1 Control del Documento

Título del Documento	Sistema de Control de Inventario
Código del Documento	Aaro-Acc-001
Versión	[1.0]

Fecha	20/10/2025
Autor(es)	Juliana Rodriguez, Mariana Ramos, Nicol Torres, Mateo Buitrago. Aprendices,
Aprobador(es)	[Nombre, Rol]
Estado	Borrador

2.2 Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
1.0	02 / 07 / 2026		[Versión inicial]

2.3 Propósito del Negocio

El propósito de este proyecto es mejorar el funcionamiento interno de Aaronova Accesorios mediante la implementación de un sistema digital que permita optimizar el control de inventario, agilizar los procesos internos y el seguimiento de los movimientos realizados dentro del sistema.

2.4 Alcance del Negocio

Implementar un sistema de gestión de inventario que centralice el control de productos, automatice el registro de movimientos y proporcione información actualizada y confiable para optimizar los procesos operativos de Aaronova Accesorios.

2.4.1 Dentro del Alcance

El sistema incluye los siguientes elementos:

- Gestión de inventario
- Módulos de funcionalidad

2.4.2 Fuera del Alcance

El sistema NO incluye los siguientes elementos:

- Gestión de inventario para tiendas minoristas
- Módulo de gestión de facturas

2.5 Visión General del Negocio

Aaronova Accesorios es un emprendimiento dedicado a la venta de accesorios automotrices, enfocado en brindar productos de calidad y una atención eficiente a sus clientes. El negocio busca fortalecerse a través del uso de herramientas tecnológicas y estrategias digitales que permitan mejorar sus procesos internos, aumentar sus ventas y posicionarse de manera competitiva en el mercado automotriz. Su visión está orientada a convertirse en un negocio organizado, innovador y reconocido por su excelente servicio, control eficiente de inventario y experiencia de compra para sus clientes.

2.6 Identificación de Interesados

Identifique a todos los interesados que tienen algún interés en el sistema. Para cada grupo de interesados, especifique su rol, responsabilidades y necesidades principales.

Grupo de Interesados	Rol	Responsabilidades	Necesidades Clave
[Empleados]	[Personal de almacén]	[Búsqueda y administración de productos]	[Interfaz intuitiva, acceso móvil, seguro y eficiente]

Grupo de Interesados	Rol	Responsabilidades	Necesidades Clave
[Encargados]	[Gerente]	[Reajuste de la mercancía]	[Registro y actualización en el sistema, reportes sobre productos]
[Usuarios]	[Clientes]	[Manejo de los productos adquiridos]	[Visualización de información clave de mercancía]

2.7.1 Ambiente Físico

El sistema operará en el local donde se lleva a cabo la gestión de inventario y la realización de las diferentes acciones.

2.7.2 Ambiente Tecnológico

La infraestructura tecnológica conlleva un computador, un lector de código y un celular.

2.7.3 Ambiente Regulatorio

Normativas y estándares aplicables:- Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales (Colombia)- Decreto 1377 de 2013 sobre Habeas Data- Normas de seguridad de la información del SENA- Estándares de desarrollo de software establecidos por el SENA- Normativa de accesibilidad web (WCAG 2.1)- ISO/IEC 29148:2011 para ingeniería de requisitos- Estándares de codificación y buenas prácticas de desarrollo

2.8 Metas y Objetivos del Negocio

Desarrollar un sistema de control de inventario para Aaronova Accesorios que permita gestionar de manera eficiente el registro, actualización y seguimiento de la mercancía, con el

fin de optimizar el control de existencias, fortalecer la organización del inventario y garantizar la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones.

ID	Meta/Objetivo	Métrica	Valor Objetivo
G-01	Reducir pérdidas del inventario	60% de referencias perdidas	< a 10% en 12 meses
G-02	Información segura y concisa	75% de información errónea	< al 15% en 18 meses

2.9 Requisitos de Usuario

Documente los requisitos desde la perspectiva de los usuarios finales. Cada requisito debe tener un identificador único, descripción clara, prioridad y criterios de aceptación.

ID	Requisito de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación
UR-01	Proporcionar reportes cuando el stock de una referencia en especifica este bajo.	Alta	Notificar inmediatamente sobre un producto con baja mercancía.
UR-02	El usuario podrá gestionar la mercancía en tiempo real	Alta	Clasificación, registro, depuración y actualización de la mercancía en tiempo real.

2.10 Concepto Operacional

El usuario podrá generar un código específico para cada producto o lote de productos, este código se imprimirá en un sticker y ese sticker estará en el producto o el lote. Si algún producto o lote sale el sistema actualizará la cantidad. Si hay un stock bajo se mostrará una notificación. Si el usuario desea puede escanear el código y mirar cuanto stock tiene disponible.

2.11 Escenario 1:

Título	[Recepción de Mercancía]
Actores	[Operador de almacén, Sistema ERP]
Precondiciones	[El usuario ha iniciado sesión, existe una orden de compra]
Flujo Principal	1. Usuario escanea el código del producto. 2. Usuario selecciona el producto y lo verifica. 3. El sistema marca la cantidad disponible y genera un informe. 4. Automáticamente, el sistema es refrescado con la nueva información registrada.
Postcondiciones	[Inventario actualizado, creación de reporte]
Flujos Alternativos	[Producto dañado, cantidad incorrecta]

2.12 Restricciones del Proyecto

Identifique las restricciones que limitan las opciones de diseño e implementación del sistema.

2.12.1 Restricciones de Tiempo

- El sistema debe estar operativo al finalizar la etapa lectiva de formación

2.12.2 Restricciones de Presupuesto

- Presupuesto máximo: \$1.000,000 COP

2.12.3 Restricciones Tecnológicas

- Tener un computador con el hardware suficiente para que el sistema pueda operar de manera correcta.

2.12.4 Restricciones Regulatorias

- Cumplimiento con normativa de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)

3. Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)

La Especificación de Requisitos del Sistema transforma los requisitos de interesados en requisitos técnicos del sistema. Define QUÉ debe hacer el sistema sin especificar CÓMO lo hará.

3.1 Control del Documento

Título del Documento	Sistema de Control de Inventario - Especificación de Requisitos del Sistema
Código del Documento	SyRS-SABIKE-001
Versión	[1.0]
Referencia StRS	StRS-SABIKE-001 v1.0

3.2 Propósito del Sistema

Es importante porque busca mejorar la organización y el funcionamiento del negocio, así mismo agilizar los distintos movimientos dentro del sistema.

3.3 Alcance del Sistema

Permitirá registrar y actualizar productos en tiempo real, tener un control seguro y eficaz de inventario, además agiliza los procesos internos, para así contribuir al funcionamiento del negocio.

3.4 Requisitos Funcionales

ID	Categoría	Requisito Funcional	Criterio de Verificación
[RF01]	[Inicio de sesión]	[El usuario podrá ingresar al sistema dependiendo el rol asignado]	[Debe diligenciar su correo, nombres, tipo de documento, crear una contraseña y nombre para el ingreso al sistema]
[RF02]	[Registro de usuario]	[El sistema permitirá crear cuentas nuevas para clientes dentro de la plataforma]	[El usuario podrá ingresar al sistema usando su respectiva cuenta]
[Rf03]	[Recuperar contraseña]	[Los usuarios podrán restablecer su contraseña mediante correo electrónico de recuperación]	[El usuario podrá renovar su contraseña de ingreso]
[RF04]	[Actualización de inventario]	[El sistema debe permitir actualizar la información de los productos registrados]	[El usuario tendrá acceso a cualquier producto que requiera modificación]
[RF05]	[Manejo de inventario]	[El sistema debe permitir eliminar productos que ya no estén disponibles]	[El sistema permitirá depurar distinta mercancía necesaria]
[RF06]	[Consulta de inventario]	[El sistema debe permitir consultar la información detallada de un producto]	[El sistema visualiza la información de toda mercancía]

ID	Categoría	Requisito Funcional	Criterio de Verificación
[RF07]	[Registro de inventario]	[El sistema debe registrar las entradas y salidas de mercancía del inventario]	[El sistema permitirá el ingreso de información sobre los distintos movimientos realizados]
[RF08]	[Actualización de mercancías]	[El sistema debe actualizar automáticamente el stock después de cada movimiento]	[El sistema refresca el inventario con sus respectivos cambios]
[RF09]	[Alertas de cantidad]	[El sistema debe generar alertas cuando un producto alcance el stock mínimo establecido.]	[El sistema reporta en base a los movimientos realizados]
[RF10]	[Consulta de inventario]	[El sistema debe permitir buscar productos por nombre, código y/o categoría]	[El sistema hará la búsqueda sobre un producto en específico]
[RF11]	[Cierre de sesión]	[El sistema permitirá a los usuarios cerrar la sesión]	[Se podrá salir del sistema cuando el usuario guste y considere]

3.5 Requisitos de Usabilidad

ID	Requisito de Usabilidad	Métrica
SYS-US-01	El sistema deberá permitir que un usuario nuevo complete una operación básica sin entrenamiento previo	90% de usuarios exitosos en <5 minutos
[SYS-US-XXX]	El sistema deberá ser responsive y funcionar correctamente en dispositivos móviles (smartphones y tablets) y computadores de escritorio	85% de funcionalidad en dispositivos móviles

3.6 Requisitos de Rendimiento

ID	Requisito de Rendimiento	Valor Objetivo
SYS-PE-01	El sistema deberá procesar la información registrada	<3 segundos en el 95% de los casos
SYS-PE-02	El sistema deberá soportar usuarios concurrentes	Mínimo 100 usuarios simultáneos
[SYS-PE-XXX]	El sistema deberá actualizar la reposición de productos en tiempo real	Actualización de posición cada 30 segundos; Latencia máxima de 2 segundos

3.7 Interfaces del Sistema

3.7.1 Interfaces de Usuario

[Descripción de interfaces de usuario]

- Interfaz web responsive para administración
- Aplicación móvil para operaciones de almacén

3.7.2 Interfaces de Sistema

Sistema Externo	Tipo de Interfaz	Protocolo/Formato	Datos Intercambiados
Sistema ERP SAP	API REST	HTTPS / JSON	Órdenes de compra, productos

3.7.3 Interfaces de Hardware

- Lectores de códigos de barras Zebra DS3608
- Impresoras de etiquetas térmicas

3.8 Modos y Estados del Sistema

Modo/Estado	Descripción	Condiciones de Transición
Modo Normal	Operación estándar del sistema	Sistema iniciado correctamente
Modo Mantenimiento	Operaciones limitadas para mantenimiento	Activado por administrador

3.9 Seguridad del Sistema

3.9.1 Control de Acceso

- **SYS-SEC-001:** El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña

3.9.2 Protección de Datos

- **SYS-SEC-010:** El sistema deberá encriptar todas las comunicaciones usando TLS 1.3

3.9.3 Auditoría

- **SYS-SEC-020:** El sistema deberá registrar todas las operaciones críticas con timestamp y usuario.

3.10 Condiciones Ambientales

Factor Ambiental	Rango Operacional	Requisitos Especiales
Temperatura	0°C a 35°C	Dispositivos móviles con protección IP65

3.11 Plan de Verificación

Tipo de Requisito	Método de Verificación	Responsable	Fase
Funcionales	Pruebas funcionales automatizadas	Equipo QA	Integración

4. Especificación de Requisitos de Software (SRS)

4.1 Control del Documento

Título del Documento	[Componente] - Especificación de Requisitos de Software
Código del Documento	[SRS-COMPONENTE-001]
Referencia SyRS	SyRS-SABIKE-001 v1.0

4.2 Propósito

Saber en tiempo real la disponibilidad del stock, la mercancía que entra o sale, así brindar un mejor seguimiento y optimización de los procesos realizados en el negocio.

4.3 Alcance

Nombre del producto: Control de inventario

Beneficios principales: Gestionamiento de inventario, registro y actualización de mercancía.

4.4 Perspectiva del Producto

Descripción de la perspectiva del producto

Este módulo de software es un componente del Sistema de Información de Inventario. Se integra con el módulo de adquisiciones y proporciona servicios al módulo de reportes.

4.5 Funciones del Producto

- Gestión de autenticación y autorización
- Procesamiento de transacciones de inventario
- Generación de reportes y análisis

4.6 Características de Usuarios

Tipo de Usuario	Nivel Técnico	Frecuencia de Uso	Privilegios
Operador de Almacén	Básico	Diaria	Operaciones estándar

4.7 Limitaciones

- El software debe ejecutarse en Java 17 o superior
- Base de datos PostgreSQL 14.x
- Cumplimiento con OWASP Top 10

4.8 Requisitos Específicos

4.8.1 Interfaces Externas

4.8.1.1 Interfaces de Usuario

ID	Pantalla/Formulario	Descripción
UI-001	Pantalla de Login	Formulario de autenticación con campos de usuario, contraseña y botón de acceso

4.8.1.2 Interfaces de API

Endpoint	Método	Autenticación	Descripción
/api/v1/inventory	GET	Bearer Token	Obtiene lista de productos en inventario

4.8.2 Requisitos Funcionales de Software

ID	Módulo	Requisito Funcional	Entrada/Salida
SW-FR-001	Autenticación	El software deberá validar credenciales contra base de datos de usuarios	Entrada: usuario, contraseña. Salida: token JWT

4.8.3 Requisitos de Base de Datos Lógica

Entidad	Atributos Principales	Volumen Estimado	Retención
Usuario	ID, nombre, email, contraseña_hash, rol, fecha_creación	5,000 registros	Permanente

4.8.4 Restricciones de Diseño

- **SW-DC-001:** El software deberá implementar arquitectura de microservicios
- **SW-DC-002:** Todos los servicios deben ser stateless

- **[SW-DC-XXX]:** [Restricción de diseño]

4.8.5 Atributos del Sistema de Software

4.8.5.1 Confiabilidad

- **SW-REL-001:** El software deberá tener una disponibilidad del 99.5%
- **SW-REL-002:** MTBF (Mean Time Between Failures) > 720 horas

4.8.5.2 Mantenibilidad

- **SW-MNT-001:** El código deberá tener cobertura de pruebas unitarias > 80%
- **SW-MNT-002:** Documentación de API debe generarse automáticamente

4.8.5.3 Portabilidad

- **SW-PORT-001:** El software deberá ejecutarse en contenedores Docker
- **SW-PORT-002:** Debe ser compatible con Linux, Windows y macOS

5. Anexos y Herramientas

5.1 Tabla de Atributos de Requisitos

Atributo	Descripción y Valores Posibles
Identificador Único	Código alfanumérico único (ej. SYS-FR-001, UR-002)
Tipo	Funcional, No Funcional, Restricción, Interfaz
Prioridad	Alta / Media / Baja - Obligatorio / Deseable / Opcional
Estado	Propuesto / Aprobado / Implementado / Verificado / Validado / Rechazado / Diferido
Fuente	Origen del requisito (documento, interesado, regulación)

Atributo	Descripción y Valores Posibles
Razón	Justificación del requisito
Estabilidad	Alta / Media / Baja - Probabilidad de cambio
Método de Verificación	Inspección / Análisis / Demostración / Prueba
Versión	Número de versión del requisito
Responsable	Persona o equipo responsable del requisito

5.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Requisito Usuario	Requisito Sistema	Requisito Software	Elemento de Diseño	Caso de Prueba
UR-001	SYS-FR-001	SW-FR-005	BarcodeScanner Module	TC-001, TC-002

5.3 Checklist: Características de Buenos Requisitos

5.3.1 Características de Requisitos Individuales

Característica	✓	Criterio de Evaluación
Necesario - El requisito define una capacidad esencial	☐	¿Es realmente necesario?
Apropiado - Es implementable con restricciones conocidas	☐	¿Es técnicamente factible?

Característica	✓	Criterio de Evaluación
No Ambiguo - Tiene una sola interpretación posible	☐	¿Es claro y preciso?
Completo - Declaración autocontenida sin información faltante	☐	¿Tiene toda la información?
Singular - Expresa una única idea o necesidad	☐	¿Es atómico?
Factible - Técnica y financieramente realizable	☐	¿Es posible implementarlo?
Verificable - Se puede confirmar su cumplimiento	☐	¿Es medible/testeable?
Correcto - Libre de errores	☐	¿Es técnicamente correcto?
Conforme - Consistente con estándares aplicables	☐	¿Cumple con estándares?

5.4 Plantilla para Redacción de Requisitos

5.4.1 Estructura Básica

El sistema deberá
Registrar y actualizar el inventario conforme a los distintos movimientos que los usuarios acuden, para obtener seguridad y manejo de la información correctamente.

5.4.2 Palabras Clave para Requisitos

Categoría	Palabras Recomendadas
Obligatorio	deberá, debe, será, tiene que, es obligatorio, es requerido

Categoría	Palabras Recomendadas
Recomendado	debería, se recomienda, es recomendable
Opcional	podría, puede, es opcional
EVITAR	flexible, aproximadamente, usualmente, normal, típicamente, etc., TBD, y/o

5.5 Glosario de Términos

Término	Definición
API	Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones
StRS	Stakeholder Requirements Specification - Especificación de Requisitos de Interesados
SyRS	System Requirements Specification - Especificación de Requisitos del Sistema
SRS	Software Requirements Specification - Especificación de Requisitos de Software

--- FIN DEL DOCUMENTO ---

Plantilla basada en ISO/IEC/IEEE 29148:2011